

수 계산과 식의 값 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

곱셈공식으로 수 계산 · 곱셈공식의 변형

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	10404	—	10번
2	9999	—	10번
3	200	—	7번, 10번
4	10	—	11번
5	13	—	11번
6	16	—	11번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
7	$a^2 - b^2$ 을 $(a - b)^2$ 으로 인수분해함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	수 계산에서 공식을 절반만 씀 ($51^2 = 50^2 + 1$)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
11	$x^2 + y^2$ 을 $(x + y)^2$ 과 같다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

x 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

7
 $a^2 - b^2$ 을 $(a - b)^2$ 으로 인수분해함

괜찮아요 둘 다 제곱이 보이니 제곱으로 묶고 싶어져요. x 항이 있는지 없는지가 갈림길이에요.

이렇게 볼까요 $(x - 4)^2$ 을 전개하면 $x^2 - 8x + 16$ 이에요. x항이 있죠. $x^2 - 16$ 에는 x항이 없어요 — 합차 공식 $(x + 4)(x - 4)$ 예요.

스스로 답해 봐요 x항이 없고 뺄셈으로 이어진 두 제곱의 차는 어떤 공식 꼴인가요?

확인 문제 · $x^2 - 25$ 를 인수분해하면? _____

10
수 계산에서 공식을 절반만 씀 ($51^2 = 50^2 + 1$)

괜찮아요 $(50 + 1)^2$ 까지 바꾼 건 잘한 거예요. 전개할 때 가운데 항만 챙기면 돼요.

이렇게 볼까요 $51^2 = (50 + 1)^2 = 2500 + 2 \times 50 \times 1 + 1 = 2601$ 이에요. $2500 + 1 = 2501$ 이 아니에요.

스스로 답해 봐요 $(50 + 1)^2$ 을 전개하면 항이 몇 개 나오나요?

확인 문제 · 31^2 을 곱셈공식으로 계산하면? _____

확인 문제 정답 — 7번 $(x + 5)(x - 5)$ · 10번 961 · 11번 7

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 10404

곱셈공식을 이용하여 102^2 의 값을 구하시오.

힌트 · $102 = 100 + 2$ 로 보고 $(a + b)^2$ 을 써요.

$102^2 = (100 + 2)^2 = 10000 + 400 + 4 = 10404$ 예요.

2. 9999

곱셈공식을 이용하여 99×101 의 값을 구하시오.

힌트 · $(100 - 1)(100 + 1)$ 꼴이에요. 합차 공식을 써요.

$99 \times 101 = (100 - 1)(100 + 1) = 100^2 - 1^2 = 9999$ 예요.

11
 $x^2 + y^2$ 을 $(x + y)^2$ 과 같다고 봄

괜찮아요 제곱의 합과 합의 제곱, 말이 비슷해서 헛갈려요. 둘의 차이가 바로 $2xy$ 예요.

이렇게 볼까요 $x = 1, y = 2$ 를 넣어 볼까요? $x^2 + y^2 = 5$ 인데 $(x + y)^2 = 9$ 예요. 차이 4가 $2xy$ 예요. 그래서 $x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy$.

스스로 답해 봐요 $(x + y)^2$ 을 전개했을 때 $x^2 + y^2$ 말고 무엇이 더 나오나요?

확인 문제 · $x + y = 3, xy = 1$ 일 때 $x^2 + y^2$ 의 값은? _____

3. 200

인수분해를 이용하여 $51^2 - 49^2$ 의 값을 구하시오.

힌트 · $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$ 로 바꾸면 곱셈이 아주 쉬워져요.

$51^2 - 49^2 = (51 + 49)(51 - 49) = 100 \times 2 = 200$ 이에요.

4. 10

$x + y = 4, xy = 3$ 일 때, $x^2 + y^2$ 의 값을 구하시오.

힌트 · $(x + y)^2$ 을 전개해서 $2xy$ 를 빼요.

$x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy = 16 - 6 = 10$ 이에요.

5. 13

$a - b = 3$, $ab = 2$ 일 때, $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오.

힌트 · $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ 이니 이번엔 $2ab$ 를 더해요.

$a^2 + b^2 = (a - b)^2 + 2ab = 9 + 4 = 13$ 이에요.

6. 16

$x + y = 6$, $xy = 5$ 일 때, $(x - y)^2$ 의 값을 구하시오.

힌트 · $(x - y)^2$ 과 $(x + y)^2$ 의 차이는 $4xy$ 예요.

$(x - y)^2 = (x + y)^2 - 4xy = 36 - 20 = 16$ 이에요.